Université de Cergy-Pontoise - Département Mathématiques

Licence 2 Mathématiques

Examen : Séries numériques

Donné le 04-01-2023 (Durée 2h00)

Téléphones portables et tout document sont interdits

Le barème est donné à titre indicatif. Les élèves sont invités à porter une attention particulière à la rédaction. La référence des questions doit obligatoirement être mentionnée.

EXERCICE 1 (5 points) Après avoir rappelé la définition de convergence, puis de convergence absolue d'une série, déterminer le type de convergence des séries suivantes :

1. $\sum_{n\geq 0} e^{-n}$,
2. $\sum_{n\geq 2} \frac{(-1)^n}{\ln n}$,
3. $\sum_{n\geq 0} \frac{n}{3^n}$,
4. $\sum_{n\geq 1} n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$.

EXERCICE 2 (5 points) On considère la série de fonctions de variable réelle $x \in \mathbb{R}$ définie par

$$\sum_{n\geq 1} \frac{n+x^4}{x^2+n^2\sqrt{n}}.$$

1. Montrer que cette série de fonctions converge simplement sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que pour tout $R > 0$, cette série de fonctions converge normalement sur $[-R, R]$. Converge-t'elle normalement sur tout $\mathbb{R}$?
3. Justifier pourquoi la somme $S : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de cette série de fonction est bien définie, puis pourquoi celle-ci est continue sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que la somme $S : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 3 (4 points) Calculer les rayon de convergence des séries entières suivantes :

1. $\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{\sqrt{n}}$,
2. $\sum_{n\geq 0} \frac{8^n+1}{2^n} z^n$,
3. $\sum_{n\geq 0} (-5)^n z^{2n}$,
4. $\sum_{n\geq 1} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2} z^n$.

EXERCICE 4 (3 points) La *fonction d'erreur de Gauss* est la fonction $\mathrm{erf} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par

$$\mathrm{erf}(x) = \int_0^x e^{-t^2/2}\, dt.$$

1. Rappeler le développement en série entière autour de 0 de la fonction exponentielle, puis calculer le rayon de convergence de sa série de Taylor.
2. Donner le développement en série entière autour de 0 de la fonction $\mathrm{erf} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et donner le rayon de convergence de sa série de Taylor.

EXERCICE 5 (3 points) On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \frac{n^n e^{-n}\sqrt{n}}{n!}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\ln\left(\frac{u_n}{u_{n+1}}\right) = \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1.$$

2. En déduire que la série $\sum \ln\left(\frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ converge.
3. Montrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que

$$n! \sim_{+\infty} C\sqrt{n} n^n e^{-n}.$$

Cet équivalent est appelé *formule de Stirling*.